

# 2023 春线性代数 I

## A 卷

一、填空题 1-10 题，每小题 6 分，共 60 分

1. 行列式  $\begin{vmatrix} 22 & 23 & 24 & 25 \\ 23 & 24 & 25 & 22 \\ 24 & 25 & 22 & 23 \\ 25 & 22 & 23 & 24 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解:

$$\begin{vmatrix} 22 & 23 & 24 & 25 \\ 23 & 24 & 25 & 22 \\ 24 & 25 & 22 & 23 \\ 25 & 22 & 23 & 24 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 94 & 94 & 94 & 94 \\ 23 & 24 & 25 & 22 \\ 24 & 25 & 22 & 23 \\ 25 & 22 & 23 & 24 \end{vmatrix} = 94 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 23 & 24 & 25 & 22 \\ 24 & 25 & 22 & 23 \\ 25 & 22 & 23 & 24 \end{vmatrix} \\ = 94 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 94 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 94 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 94 \times 16 = 1504$$

2. 设  $A$  为 2 阶方阵,  $A^*$  表示  $A$  的伴随矩阵. 若  $A$  的行列式  $|A| = 2$ , 则行列式  $|(A^*)^*| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解:  $AA^* = |A|E \Rightarrow |A||A^*| = |A|^2 \Rightarrow |A^*| = |A| = 2$

$A^*(A^*)^* = A^*|E| \Rightarrow |A^*(A^*)^*| = |A^*||E| = |A^*|^2 \Rightarrow |A^*| \cdot |(A^*)^*| = |A^*|^2 \Rightarrow |(A^*)^*| = |A^*| = 2$

3. 设  $A$  是 3 阶可逆矩阵, 将  $A$  的第一行和第二行对换得到矩阵  $B$ , 则  $AB^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解:  $B = E_{12}A \Rightarrow AB^{-1} = E_{12}^{-1} = E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

4. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $A^{-1} =$  \_\_\_\_\_

解:  $(AE) = \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5. 已知三阶矩阵  $A$  的三个特征值分别为 1, 3, -1, 若  $B = A^3 - 4A$ , 则  $B$  的行列式  $|B| =$

解:  $1 \xrightarrow{B=A^3-4A} -3, 3 \xrightarrow{B=A^3-4A} 15, -1 \xrightarrow{B=A^3-4A} 3 \Rightarrow |B| = -135$

6. 设  $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 则向量  $A^3x$  的模  $\|A^3x\| =$  \_\_\_\_\_

解:  $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

$A^3 = 125 \begin{pmatrix} \cos 3\theta & -\sin 3\theta \\ \sin 3\theta & \cos 3\theta \end{pmatrix} \Rightarrow |A^3x| = 125 \times 5 = 625.$

7. 已知  $\mathbb{R}^2$  的两组基为  $\alpha_1 = (1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0)^T$  和  $\beta_1 = (1, 2)^T, \beta_2 = (2, 3)^T$ , 则从  $\alpha_1, \alpha_2$

到  $\beta_1, \beta_2$  的过渡矩阵为

解:  $(\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2)P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}P \Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

8. 若向量  $\beta = (3, 10, b, 4)^T$  可由向量组  $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2)^T$ ,  $\alpha_2 = (2, 7, 1, 3)^T$ ,

$\alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T$  线性表示, 且表示式唯一, 则此唯一表示为:  $\beta =$

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & -1 & a & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

$\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2.$

9. 设  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 则  $\alpha^T A \alpha =$

0

10. 二次型  $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xy + 2xz$  是否正定 (填“是”或“否”)

否

二、解答题 11-12 小题, 每小题 12 分, 共 24 分

11. 设  $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . 已知线性方程组  $Ax = b$  存在两个不同的解, (1) 求

$\lambda, a$ ; (2) 求方程组  $Ax = b$  的通解。

解：因方程组两个不同的解， $|A|=0$ ，即 
$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-1)^2 = 0$$
，于是  $\lambda=1$

或  $\lambda=-1$  .....4 分

当  $\lambda=1$  时，
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow r(Ab)=2 > r(A)=1$$
，此时方程组无解。

.....2 分

当  $\lambda=-1$  时，

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{pmatrix} \rightarrow \\ & \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

方程组有解，故  $a=-2$ 。

当  $\lambda=-1$ ， $a=-2$  时，通解为 
$$x = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
 .....4 分

12. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，求可逆矩阵  $P$ ，使得  $P^{-1}AP$  为对角矩阵。

$$\text{解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3(4-\lambda)$$

故特征值为  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 4$  .....4 分

$$\text{对应特征值 } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0 \text{ 的特征值为 } p_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

.....4 分

$$\text{对应特征值 } \lambda_4 = 4 \text{ 的特征向量为 } p_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ .....2 分}$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ .....2 分}$$

三、证明题 13-14 小题，每小题 8 分，共 16 分

13. 设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是齐次线性方程  $Ax = 0$  的基础解系，若  $\beta$  是非齐次线性方程组  $Ax = b$  的特解. 判断向量组  $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \beta + \alpha_3$  是否线性相关，并给出理由。

**证明：** 向量组  $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \beta + \alpha_3$  线性无关。

$$\text{令 } k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + k_3(\beta + \alpha_3) = 0$$

$$\text{即 } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + (k_1 + k_2 + k_3)\beta = 0$$

$$\therefore A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + (k_1 + k_2 + k_3)\beta) = 0$$

$$\therefore (k_1 + k_2 + k_3)A\beta = 0, \text{ 又 } A\beta = b \neq 0, \text{ .....4 分}$$

$$\therefore k_1 + k_2 + k_3 = 0$$

从而  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$

又向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是齐次线性方程  $Ax = 0$  的基础解系, 从而它们线性无关, 故

$k_1 = k_2 = k_3 = 0$ , 于是向量组  $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \beta + \alpha_3$  线性无关。

.....4 分

14. 设三阶对称矩阵  $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix}$  正定, 证明: 二阶行列式  $\begin{vmatrix} x & y \\ y & z \end{vmatrix} > 0$ .

证明:  $\because \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & b \\ y & z & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$

.....4 分

令  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = C$ ,  $\begin{pmatrix} x & y & b \\ y & z & c \\ b & c & a \end{pmatrix} = B$ , 则  $C^T AC = B$ ,

$\therefore \begin{pmatrix} x & y & b \\ y & z & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$  正定, 故二阶行列式  $\begin{vmatrix} x & y \\ y & z \end{vmatrix} > 0$ .

.....4 分